

[중1 2학기 중간대비] 교과서 핵심 요약집 — 4. 좌표평면과 그래프 (p.110~135)

교과서 출처

2022 개정 중학 수학 1 (동아출판 박교식 외) • 4
단원 4.1 ~ 4.4 (p.110~135)

조판 규격

100% 흑백 벡터 다이어그램 • 최소
10pt 이상 2쪽 완결판

[단원 성취 기준] 순서쌍과 좌표를 이해하고 좌표평면 위에 점을 나타낼 수 있으며, 다양한 상황을 그래프로 표현하고 해석할 수 있다. 정비례·반비례 관계를 이해하고 식과 그래프로 능숙하게 변환한다.

1. 순서쌍과 좌표평면 (4.1 / 교과서 p.110~113)

1) 좌표와 순서쌍의 정의

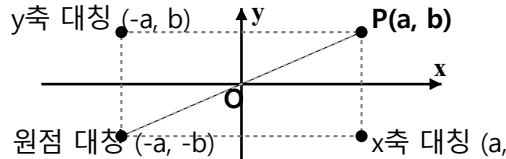
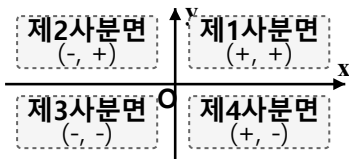
- 수직선 위의 좌표: 수직선 위 점에 대응하는 수 $\rightarrow P(a)$, 원점 $O(0)$
- 순서쌍(Ordered Pair): 두 수의 순서를 정하여 짝 지어 나타낸 것 (a, b)
- [함정] 순서가 바뀌면 다른 점임: $(a, b) \neq (b, a)$ (단, $a=b$ 제외)
- 좌표평면: 두 수직선이 점 O 에서 서로 수직으로 만나는 평면
 - x 축(가로) + y 축(세로) = 좌표축, 만나는 점 = 원점 $O(0, 0)$
 - 점 P 의 좌표: x 축 수선 a , y 축 수선 $b \rightarrow P(a, b)$
- [함정] 좌표축 위의 점: x 축 위의 점은 $(a, 0)$ ($y=0$), y 축 위의 점은 $(0, b)$ ($x=0$)

2) 사분면과 대칭점 공식

- 사분면(Quadrant) 부호 체계:

제1사분면	제2사분면	제3사분면	제4사분면
(+, +)	(-, +)	(-, -)	(+, -)

- [함정] "좌표축(x 축, y 축) 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않는다."
- 대칭인 점의 좌표: 점 $P(a, b)$ 에 대하여
 - ① x 축 대칭 $\rightarrow y$ 부호 반대: $(a, -b)$
 - ② y 축 대칭 $\rightarrow x$ 부호 반대: $(-a, b)$
 - ③ 원점 대칭 $\rightarrow$ 둘 다 부호 반대: $(-a, -b)$



[핵심 판별 팁]

- x 축 위 점: $y=0 \rightarrow (a, 0)$
- y 축 위 점: $x=0 \rightarrow (0, b)$
- 축 위 점은 사분면 X

2. 그래프의 뜻과 다양한 상황 표현 (4.2 / 교과서 p.114~119)

1) 변수와 그래프의 해석 기본

- 변수(Variable): 여러 가지로 변하는 값을 나타내는 문자 (x , y)
- 그래프(Graph): 변화와 상태를 한눈에 알아볼 수 있도록 좌표평면 위에 점, 직선, 곡선 등으로 나타낸 그림
- 그래프 모양의 의미:

우상향	시간이 지남에 따라 값이 증가
수평선	값의 변화 없음 (정지, 머무름, 유지)
우하향	시간이 지남에 따라 값이 감소
기울기	가파를수록 빠른 변화, 완만할수록 느린 변화

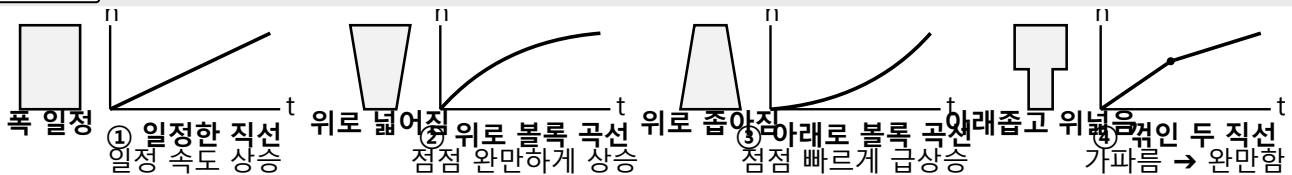
2) 실생활 비교·반복 모델 (p.116~119)

- [빈출] 거리-시간 그래프 완벽 독해:

두 그래프 교점	같은 시각에 같은 위치에서 만남
수평 구간	거리 변화 없음 $\rightarrow$ 휴식(정지) 시간
결승선 도달	먼저 목표 거리에 닿은 사람이 승리

- 주기적 반복 그래프 (바이올린 음파, 회전목마, 조석 간만):
- 최댓값·최솟값 파악 및 1회 반복 주기 시간 측정

[함정/빈출] 물통 모양에 따른 시간에 따른 수면 높이 변화 4대 모델 (p.115 문제 2)



3. 정비례와 그 그래프 (4.3 / 교과서 p.120~125)

1) 정비례의 뜻과 관계식

- **정비례(Direct Proportion):** x 의 값이 2배, 3배, 4배, ... 변함에 따라 y 의 값도 2배, 3배, 4배, ... 변하는 관계
- 정비례 관계식: $y = ax \ (a \neq 0) \rightarrow$ 변형 $\frac{y}{x} = a$ (비율 일정)
- **[함정]** $y = ax + b \ (b \neq 0)$ 는 정비례가 아님! (예: $y = 2x + 1$)
- **그래프 그리기 팁:** 원점 $(0, 0)$ 과 다른 한 점 $(1, a)$ 을 직선으로 연결

2) $y = ax \ (a \neq 0)$ 그래프의 핵심 성질

- 기본 모양: 반드시 원점 $O(0, 0)$ 을 지나는 직선
- 부호 a 에 따른 방향과 지나는 사분면:

$a > 0$	제1, 3사분면 지남 오른쪽 위를 향함 $x \uparrow \Rightarrow y \uparrow$ (증가)
$a < 0$	제2, 4사분면 지남 오른쪽 아래를 향함 $x \uparrow \Rightarrow y \downarrow$ (감소)

- **[빈출]** 절댓값의 의미: $|a|$ 의 값이 클수록 y 축에 더 가깝다 (가파름)

4. 반비례와 그 그래프 (4.4 / 교과서 p.126~131)

1) 반비례의 뜻과 관계식

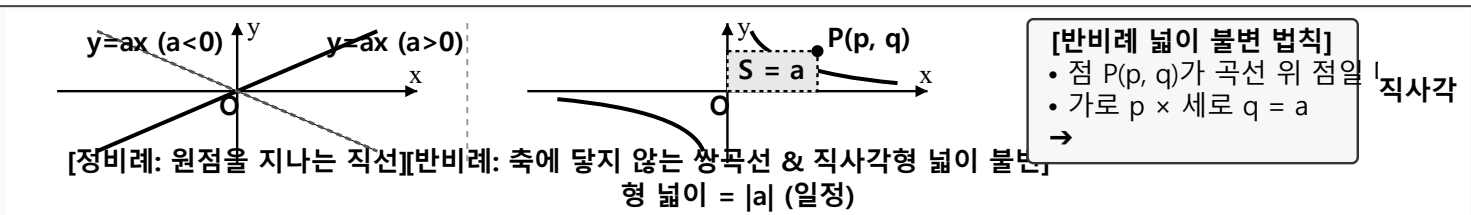
- **반비례(Inverse Proportion):** x 의 값이 2배, 3배, 4배, ... 변함에 따라 y 의 값은 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{3}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배, ... 변하는 관계
- 반비례 관계식: $y = \frac{a}{x} \ (a \neq 0) \rightarrow$ 변형 $x \times y = a$ (곱 일정)
- **[함정]** $y = \frac{x}{a}$ 는 $(\frac{1}{a})x$ 이므로 정비례임! 분모에 x 가 있어야 반비례!

2) $y = \frac{a}{x} \ (a \neq 0)$ 그래프의 핵심 성질

- 기본 모양: 좌표축에 닿지 않는 한 쌍의 매끄러운 곡선 (쌍곡선)
- **[함정]** 원점을 지나지 않으며, x 축· y 축과 절대 만나지 않는다!
- 부호 a 에 따른 위치와 사분면:

$a > 0$	제1, 3사분면 위치 각 사분면에서 $x \uparrow \Rightarrow y \downarrow$ (감소)
$a < 0$	제2, 4사분면 위치 각 사분면에서 $x \uparrow \Rightarrow y \uparrow$ (증가)

- **[빈출]** 절댓값의 의미: $|a|$ 의 값이 클수록 원점에서 더 멀어진다



5. [총괄 비교표] 정비례 vs 반비례 올인원 마스터 매핑

비교 항목	정비례 (Direct Proportion)	반비례 (Inverse Proportion)
기본 정의	x 가 2, 3, 4배 $\rightarrow y$ 도 2, 3, 4배 변함	x 가 2, 3, 4배 $\rightarrow y$ 는 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ 배 변함
관계식 및 변형	$y = ax \ (a \neq 0) \mid \frac{y}{x} = a$ (비율 일정)	$y = \frac{a}{x} \ (a \neq 0) \mid x \times y = a$ (곱 일정)
그래프 형태	원점 $O(0, 0)$ 을 지나는 직선	좌표축에 닿지 않는 한 쌍의 매끄러운 곡선 (쌍곡선)
$a > 0$ 성질	제1, 3사분면 (오른쪽 위 향함) $x \uparrow \Rightarrow y \uparrow$ (증가)	제1, 3사분면 위치 각 사분면에서 $x \uparrow \Rightarrow y \downarrow$ (감소)
$a < 0$ 성질	제2, 4사분면 (오른쪽 아래 향함) $x \uparrow \Rightarrow y \downarrow$ (감소)	제2, 4사분면 위치 각 사분면에서 $x \uparrow \Rightarrow y \uparrow$ (증가)
절댓값 $ a $ 의미	$ a $ 가 클수록 y 축에 가깝다 (가파름)	$ a $ 가 클수록 원점 O 에서 멀어진다
기하학적 특징	원점과 임의의 점을 잇는 기울기가 a 로 일정	곡선 위 점에서 축에 내린 직사각형 넓이 $S = a $ 로 일정

6. [시험 직전 5초 리마인드 5대 킬러 공식]

1. 좌표축 위 점의 사분면: x 축 위 점 $(a, 0)$, y 축 위 점 $(0, b)$ 는 어느 사분면에도 속하지 않는다.
2. 대칭점 부호 공식: x 축 대칭 $\rightarrow y$ 반대, y 축 대칭 $\rightarrow x$ 반대, 원점 대칭 $\rightarrow$ 둘 다 반대.
3. 물통 모양과 기울기: 폭 일정 $\rightarrow$ 직선, 위가 넓어짐 $\rightarrow$ 완만(위로 볼록), 위가 좁아짐 $\rightarrow$ 가파름(아래로 볼록).
4. 식의 판별: $\frac{y}{x} =$ 일정 $\rightarrow$ 정비례 ($y=ax$), $x \times y =$ 일정 $\rightarrow$ 반비례 ($y=\frac{a}{x}$). ($y=ax+b$ 는 둘 다 아님!)
5. 반비례 직사각형 넓이: $y = \frac{a}{x}$ 위의 임의의 점에서 축에 내린 직사각형의 넓이는 점의 위치와 무관하게 항상 $|a|$ 이다!